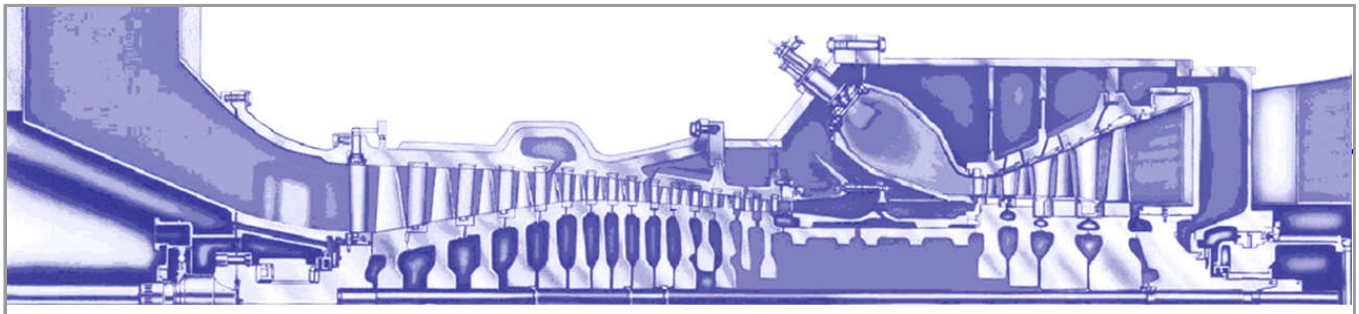
雨课堂 Rain Classroom

本次直播是

视频直播




请点击页面上方的
“直播中 点击观看”
打开直播窗口



先进燃气轮机的理论和实验技术

# 第五讲：燃机气冷透平特性及其失效形式

李雪英



清华大学能源与动力工程系



雨课堂 Rain Classroom

# 课程安排

| | 课序 | 主讲人 | 课时 | 专题名称与内容 |
|---|---|---|---|---|
| 概论 | 第1周（理论）02/19 | 任静 | 2 | 题目：课程总体介绍/燃机发展历史和现状 |
| 燃烧技术 | 第2周（理论）02/26 | 朱民 | 2 | 题目：灵活燃料的洁净稳定燃烧 |
| | 第3周（理论）03/04 | 李苏辉 | 2 | 题目：航空发动机燃烧室技术与发展 |
| 透平冷却 | 第4周（理论）03/11 | 任静 | 2 | 题目：燃机透平典型冷却技术 |
| | 第5周（理论）03/18 | 李雪英 | 2 | 题目：燃机气冷透平特性及其失效形式 |
| 部件优化 | 第6周（理论）03/25 | 袁新 | 2 | 题目：燃气轮机部件的多学科优化 |
| | 第7周（理论）04/01 | 苏欣荣 | 2 | 题目：燃气轮机内部流动先进分析方法 |
| 系统分析 | 第8周（理论）04/08 | 刘尚明 | 2 | 题目：燃气轮机系统分析方法 |
| | 第9周（理论）04/15 | 刘尚明 | 2 | 题目：燃气轮机系统控制技术 |
| 故障诊断 | 第10周（理论）04/22 | 蒋东翔 | 2 | 题目：燃气轮机的状态监测与故障诊断 |



# 问题引入




雨课堂 Rain Classroom

# 问题引入



# 教学内容

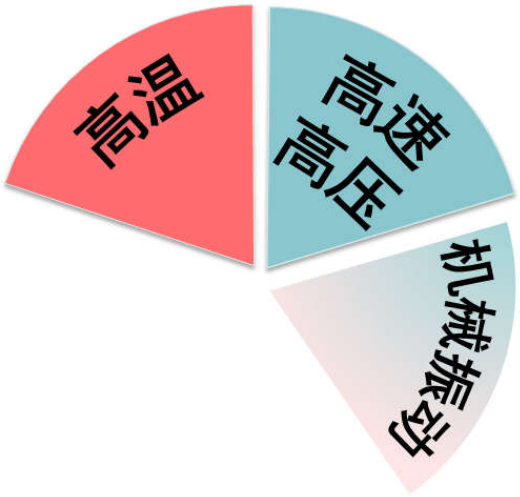
- 燃气轮机典型结构及冷却技术基础（回顾）
- 冷却技术在燃气轮机中的具体应用
- 透平复杂运行环境
- 透平复杂环境对冷却的影响
- 透平复杂环境下的失效

# 燃气轮机典型结构



# 燃气轮机部件运行特征

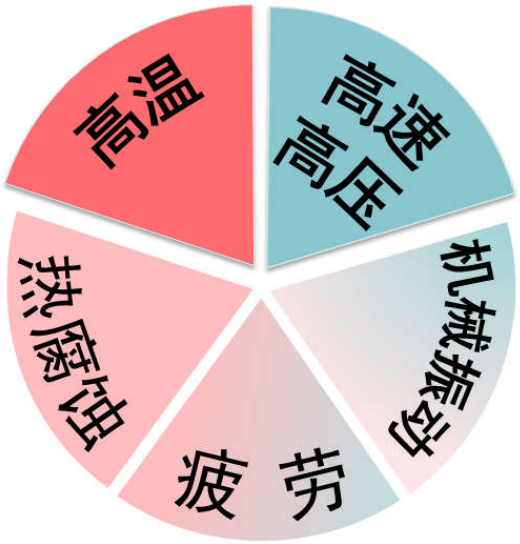
- 蠕变：长期高温导致材料特性改变




- 产生离心载荷与气动载荷，诱发机械振动。
- 机械振动：动载荷引起，其中喘振和颤振危害性最大

# 燃气轮机部件运行特征

- 蠕变：长期高温导致材料特性改变
- 烧蚀：瞬态热冲击
- 热腐蚀：燃气中的$O_2$、$H_2O$、$SO_2$等对材料腐蚀破坏




- 产生离心载荷与气动载荷，诱发机械振动。
- 机械振动：动载荷引起，其中喘振和颤振危害性最大
- 转子失衡：热变形引发轴弯曲
- 疲劳：温度梯度产生热应力，与动载荷促使出现疲劳裂纹导致断裂



多选题 1分

透平会发生的失效包括：

A 疲劳

B 蠕变

C 腐蚀

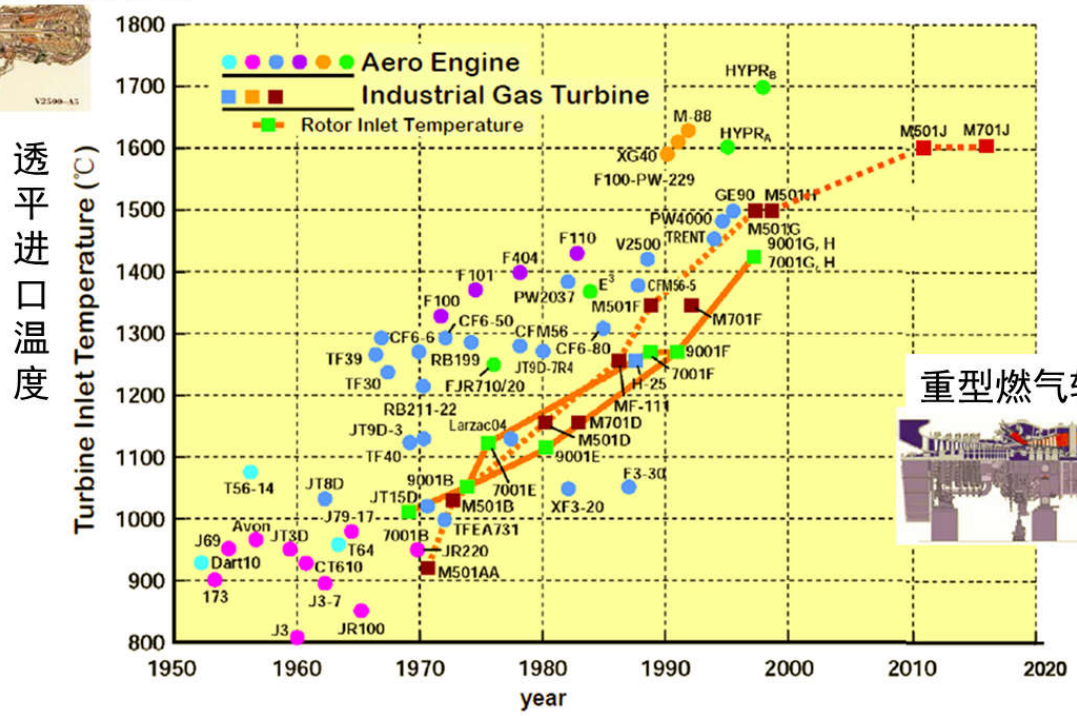
D 烧蚀

E 共振

# 透平冷却的必要性

航空发动机





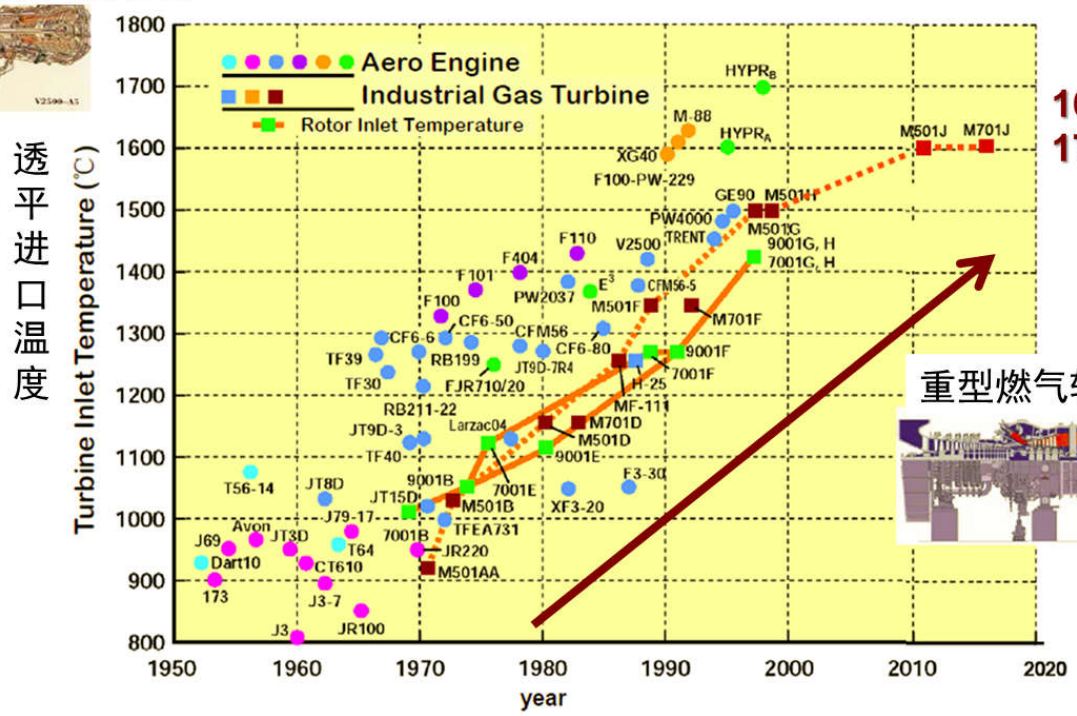




# 透平冷却的必要性

航空发动机







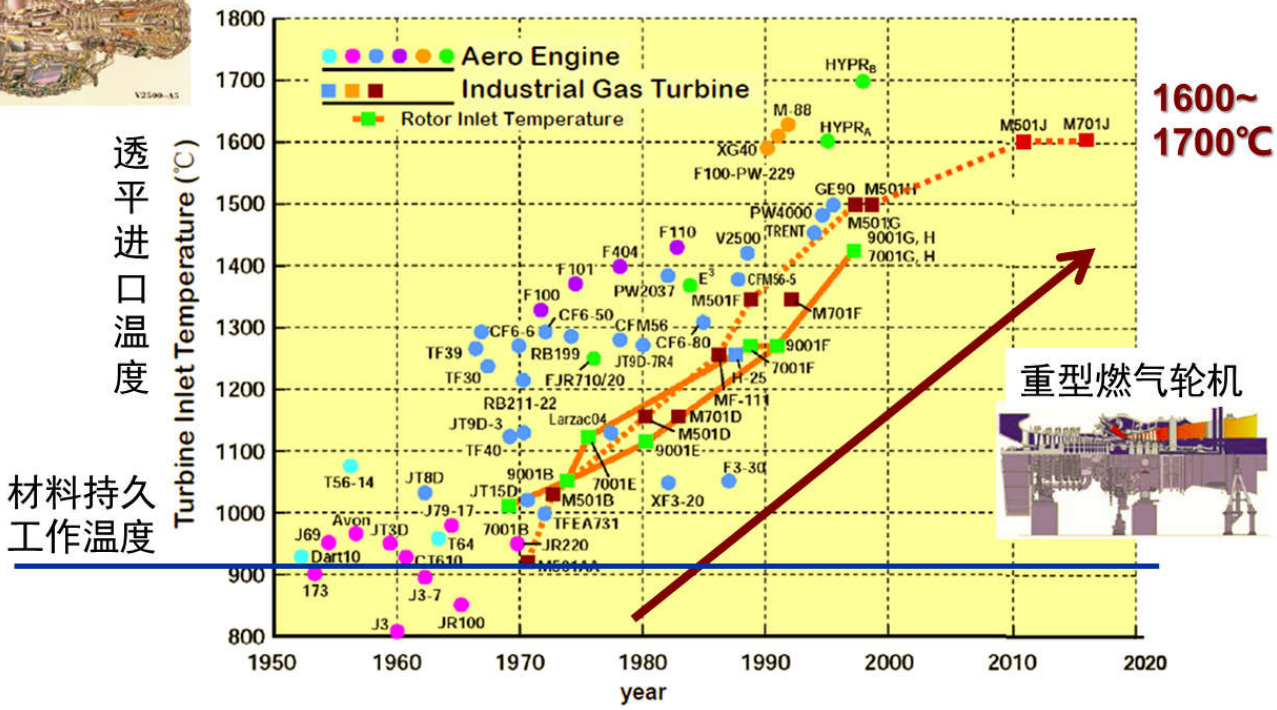


雨课堂 Rain Classroom

# 透平冷却的必要性

航空发动机





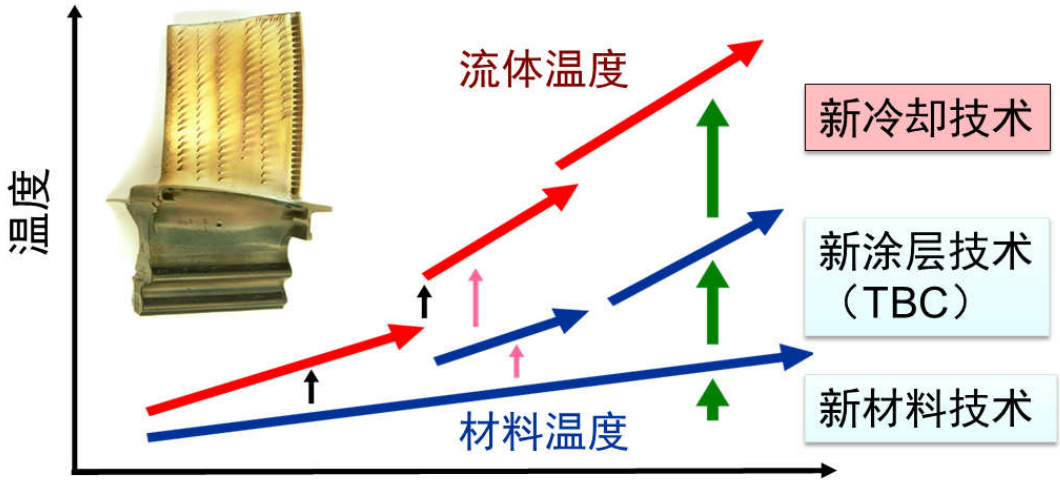

重型燃气轮机



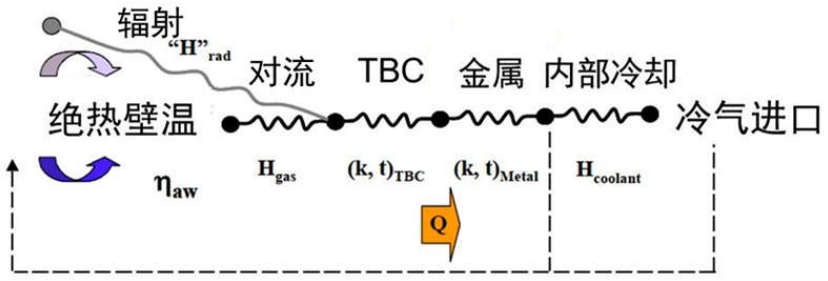


# 透平冷却的必要性






叶片冷却传热学模型

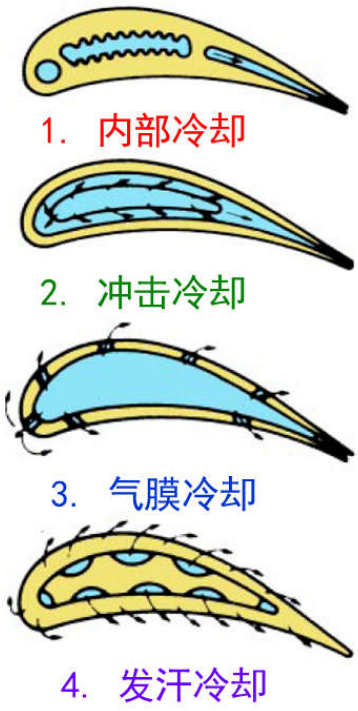


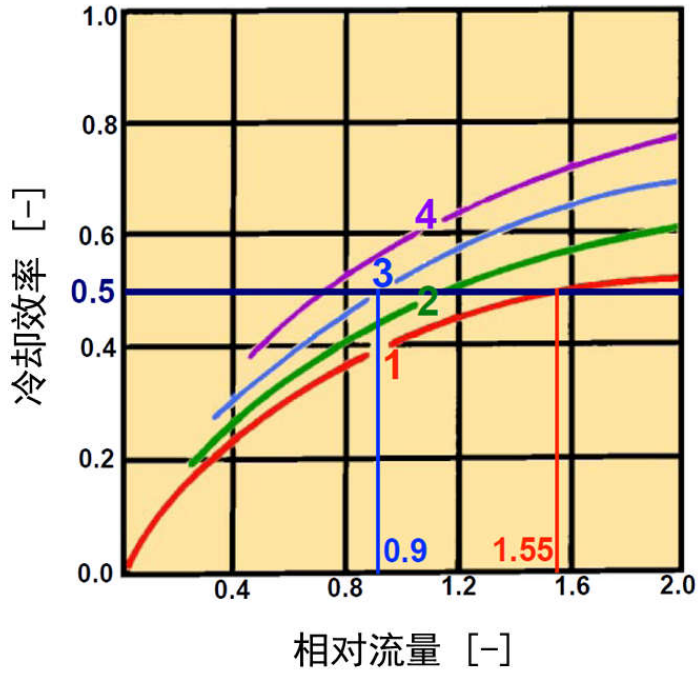





雨课堂 Rain Classroom

# 冷却技术的分类






多选题 1分

透平冷却系统涉及以下哪些传热方式：

A 气体-气体对流传热

B 导热

C 辐射

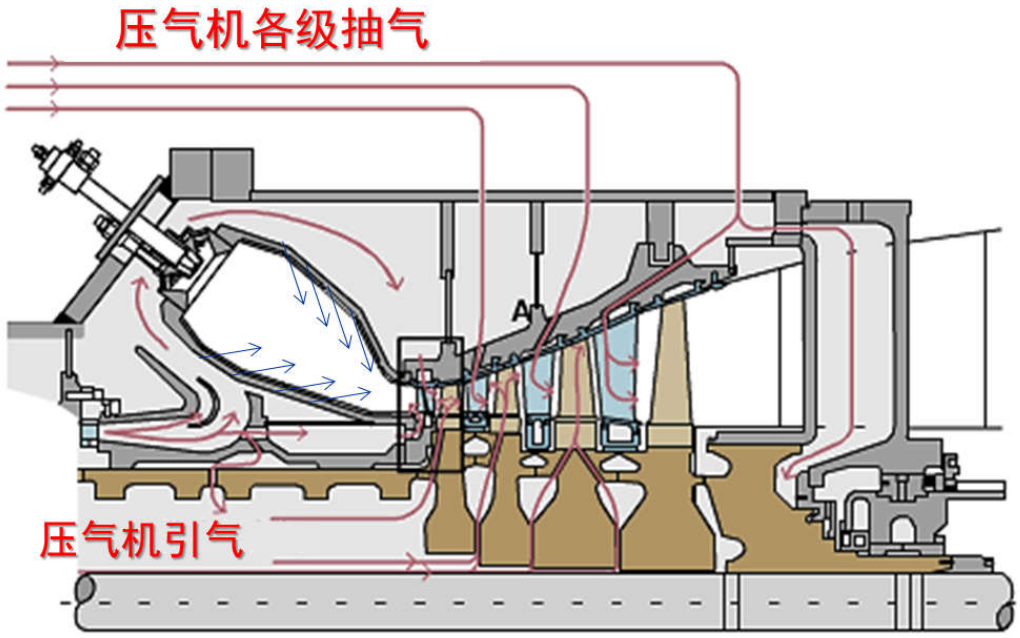
D 气体-固体对流传热

# 教学内容

- 燃气轮机典型结构及冷却技术基础（回顾）
- 冷却技术在燃气轮机中的具体应用
- 透平复杂运行环境
- 透平复杂环境对冷却的影响
- 透平复杂环境下的失效

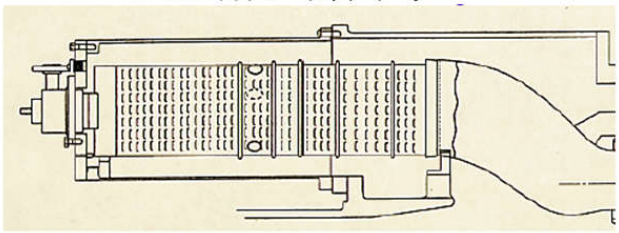


# 冷却技术在燃气轮机中的应用



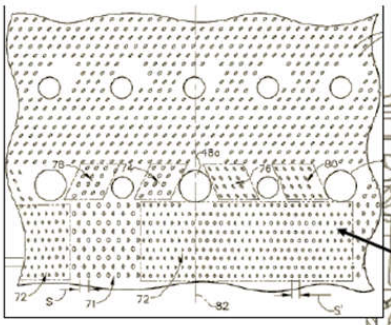
# 燃烧室冷却

鱼鳞孔气膜冷却



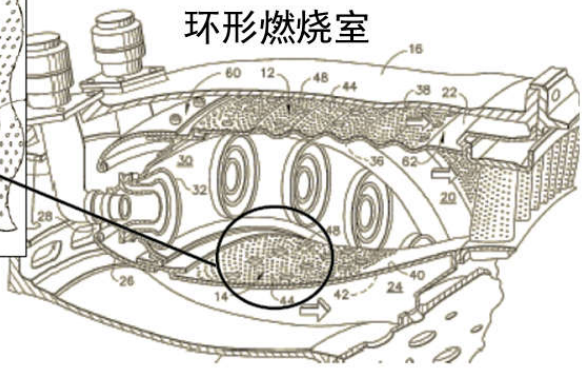
离散孔排气膜冷却

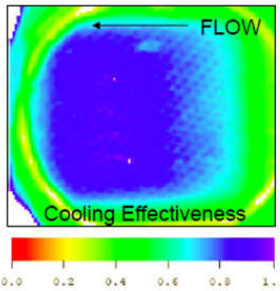




发散冷却火焰筒壁

环形燃烧室








# 透平叶片冷却





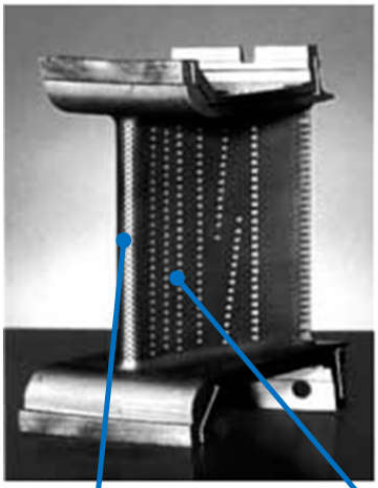
雨课堂 Rain Classroom

# 透平叶片冷却

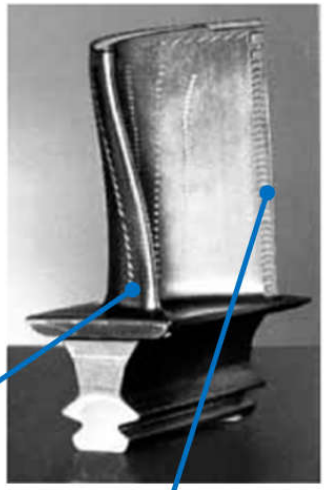


# 叶片典型冷却区域

静叶



动叶



前缘冷却

压力/吸力面冷却

尾缘冷却



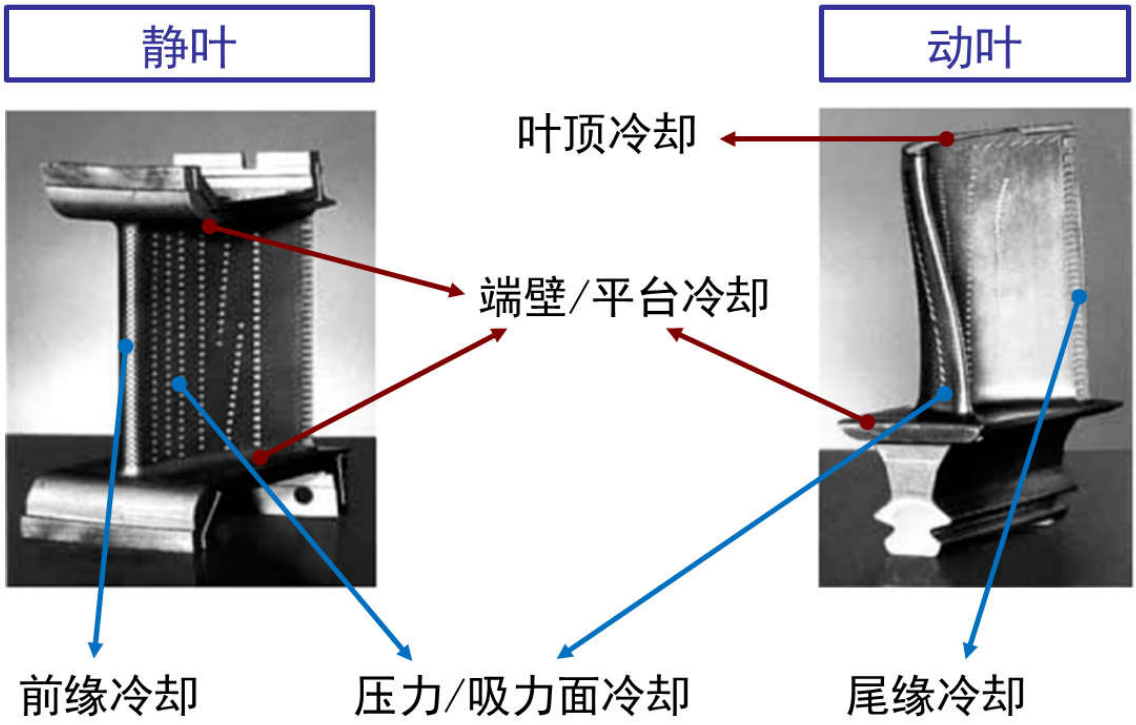


雨课堂 Rain Classroom

主观题 10分

为什么要把前缘、叶身（吸力面/压力面）和尾缘冷却分开研究?

# 叶片典型冷却区域



# 教学内容

- 燃气轮机典型结构及冷却技术基础（回顾）
- 冷却技术在燃气轮机中的具体应用
- 透平复杂运行环境
- 透平复杂环境对冷却的影响
- 透平复杂环境下的失效

# 透平复杂运行环境——燃烧室出口

# 透平复杂运行环境——叶栅通道

# 透平复杂运行环境——间隙泄漏

# 透平复杂运行环境——多级环境

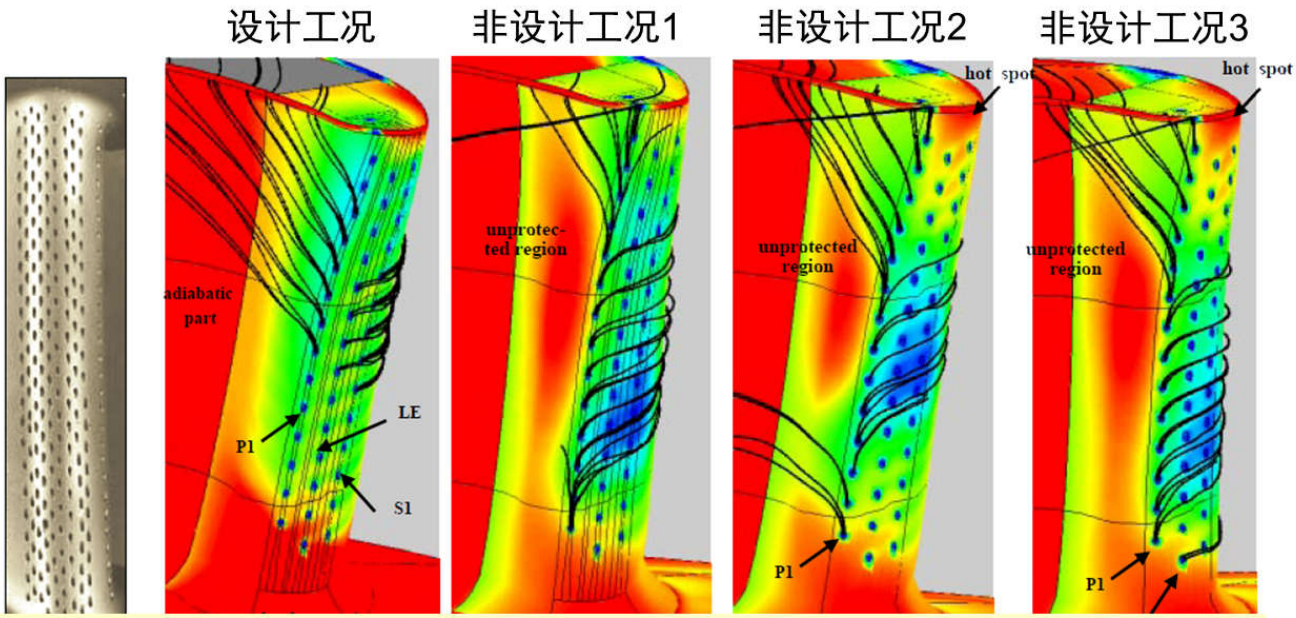


# 教学内容

- 燃气轮机典型结构及冷却技术基础（回顾）
- 冷却技术在燃气轮机中的具体应用
- 透平复杂运行环境
- 透平复杂环境对冷却的影响
- 透平复杂环境下的失效

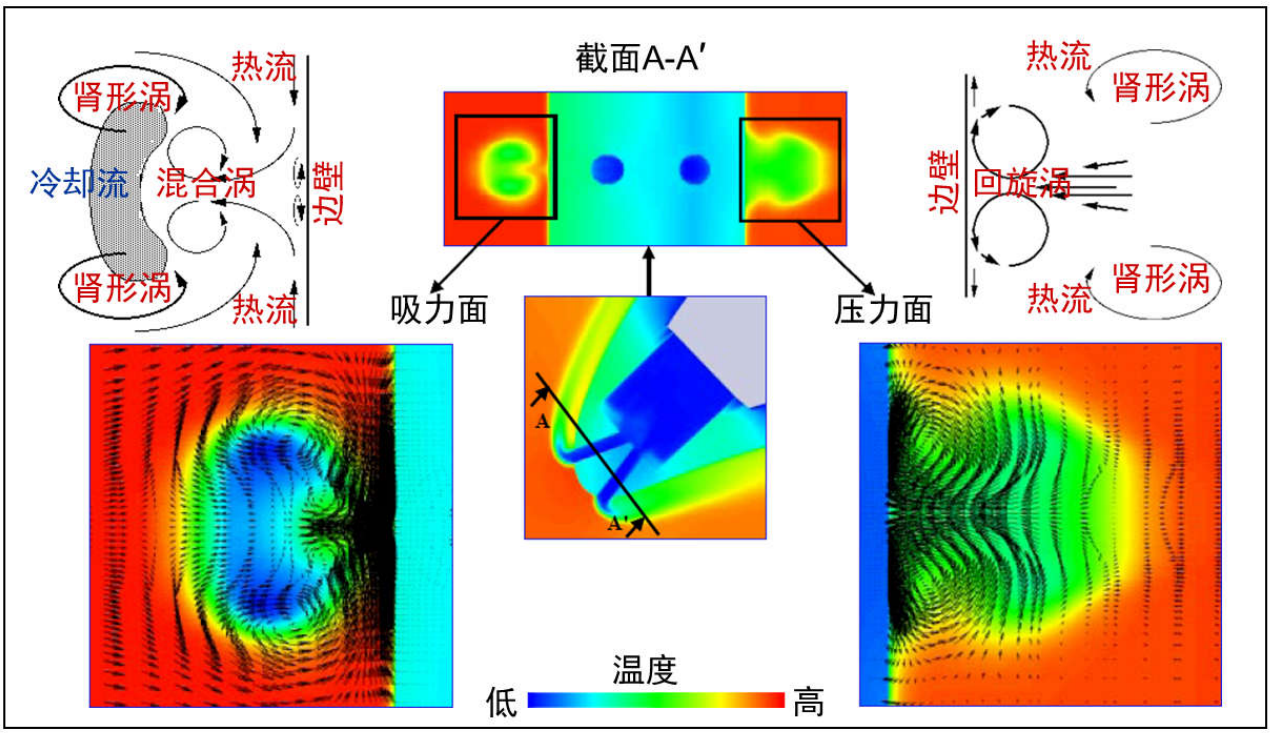


# 透平复杂环境对前缘冷却的影响

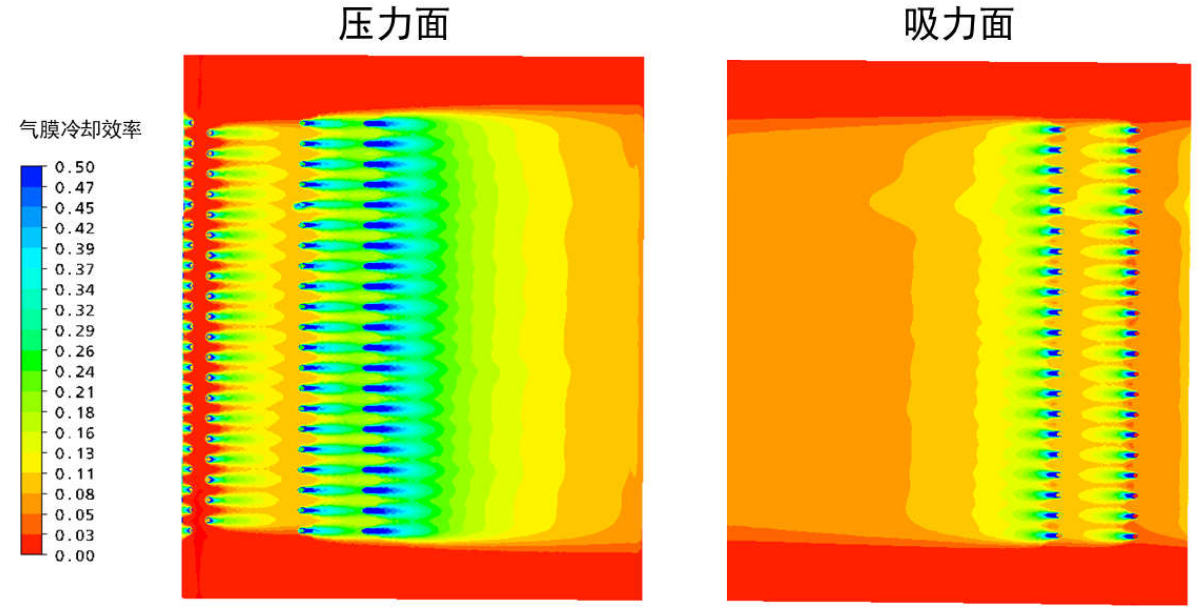



这是什么原因引起的？

# 透平复杂环境对压力/吸力面冷却的影响

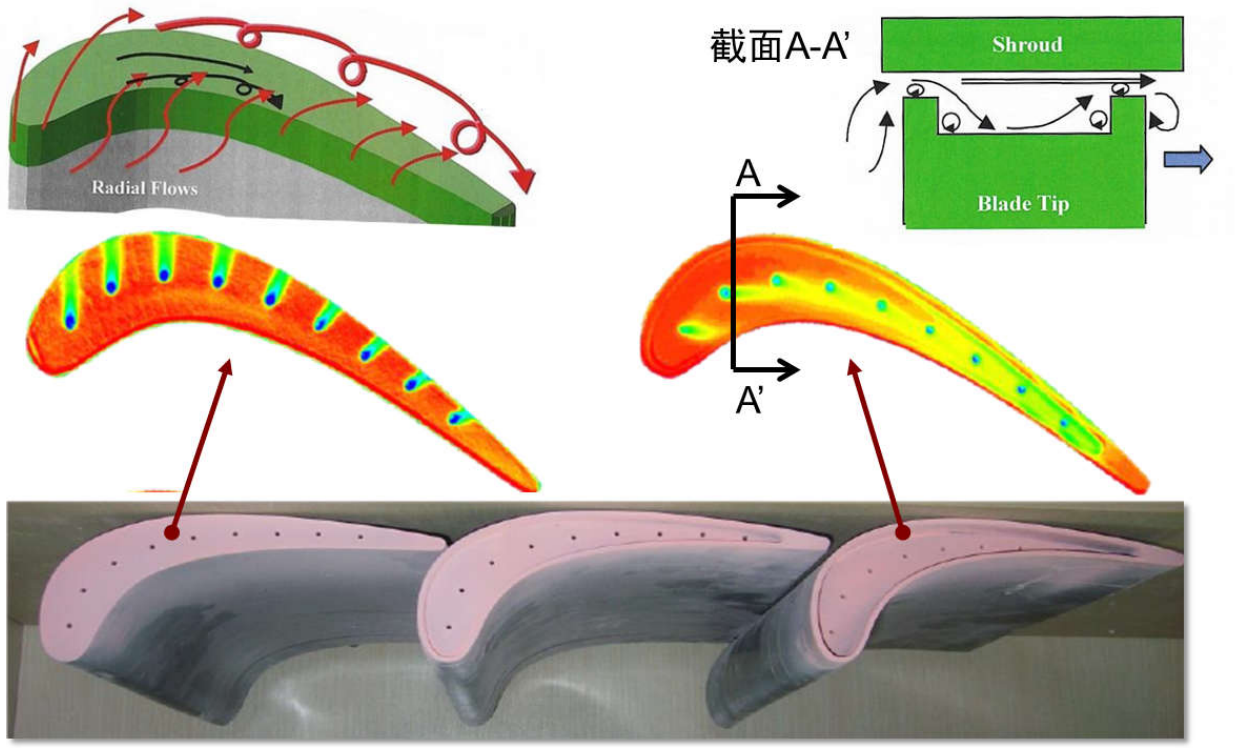


# 透平复杂环境对压力/吸力面冷却的影响




叶片表面气膜冷却有效度

# 透平复杂环境对叶顶冷却的影响



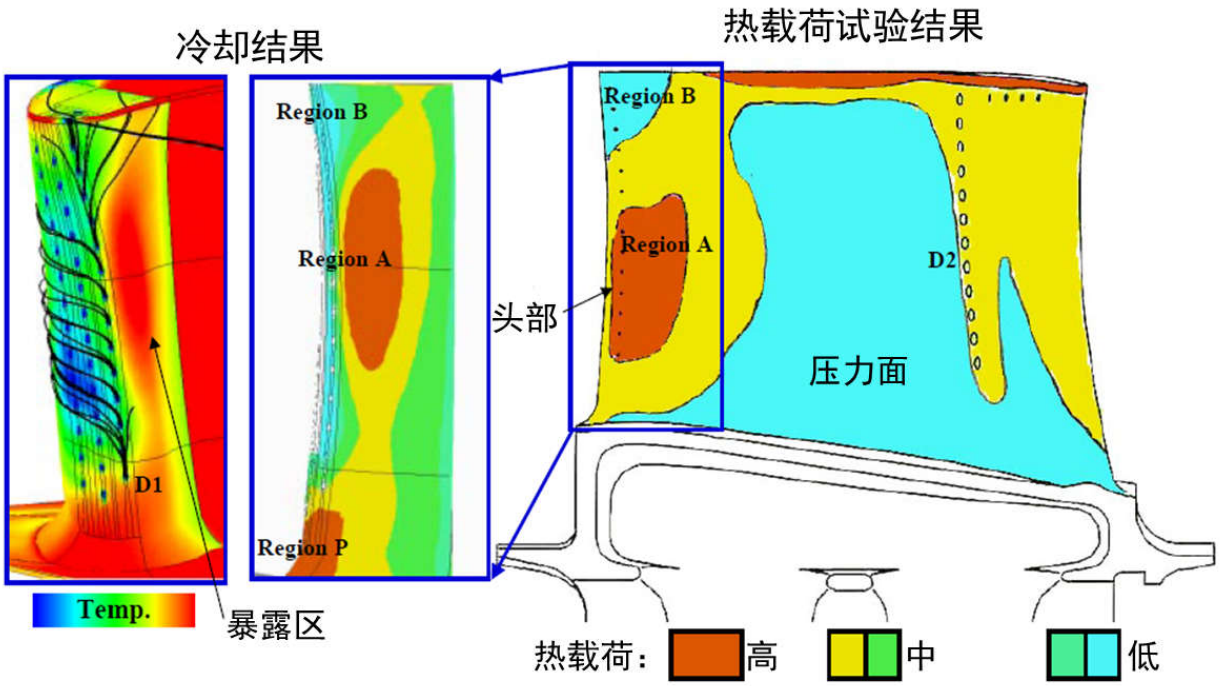
# 教学内容

- 燃气轮机典型结构及冷却技术基础（回顾）
- 冷却技术在燃气轮机中的具体应用
- 透平复杂运行环境
- 透平复杂环境对冷却的影响
- 透平复杂环境下的失效



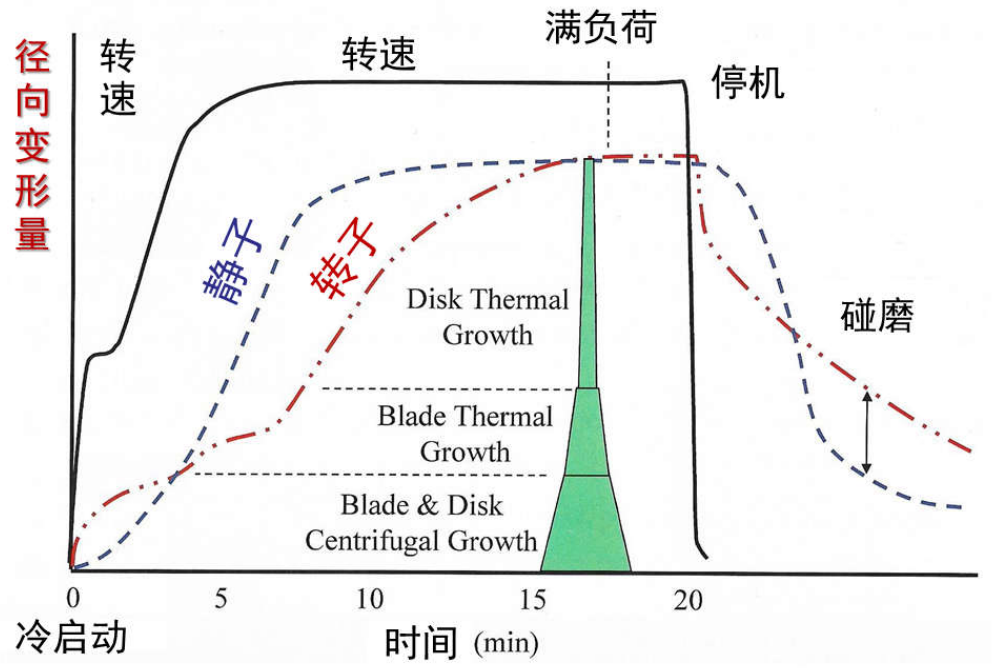
# 透平复杂环境下的失效

- 烧蚀/蠕变/热疲劳



# 透平复杂环境下的失效

- 碰磨/疲劳






# 透平复杂环境下的失效




雨课堂 Rain Classroom

# 总结拓展





多学科交叉融合的系统工程

- 3D打印
- 数字化样机
- 大数据/深度学习/人工智能……






# 结束

# 欢迎讨论！

李 雪 英

Tel: 18611867685
Email: li_xy@tsinghua.edu.cn





雨课堂 Rain Classroom